２．１１　溶解熱

溶解熱（heat of dissolution）は混合熱の一種で、定温定圧下で溶質が溶媒に溶けるときに発生または吸収する熱量である。硝酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウムそれぞれの 1 g あたりの溶解熱を**図２．１１－１～３**に示す。

様々な組成の溶液について報告されている25 ℃における生成熱（エンタルピー）の値 [1] から溶解熱を算出した。発熱する場合を正の値とした。生成熱には、モル比 0 の場合の値 [1]、すなわち各化合物の生成熱を用いた。

（溶液の生成熱）＝（溶質の生成熱）＋（溶解熱）

溶解熱の値は、溶質のモル比が小さい場合に大きく変化し、モル比が大きくなるに従って一定値に近づく。硝酸ナトリウム、水酸化ナトリウムの値は、25 ℃, 無限希釈の場合における標準溶解エンタルピーの値 [2] とほぼ一致する。

標準溶解エンタルピー（25 ℃, 無限希釈）

$NaNO_3$　20.50 kJ mol^{-1},　　NaOH　−44.52 kJ mol^{-1}

相当溶解熱

$NaNO_3$　−241.2 J g^{-1},　　NaOH　1113 J g^{-1}

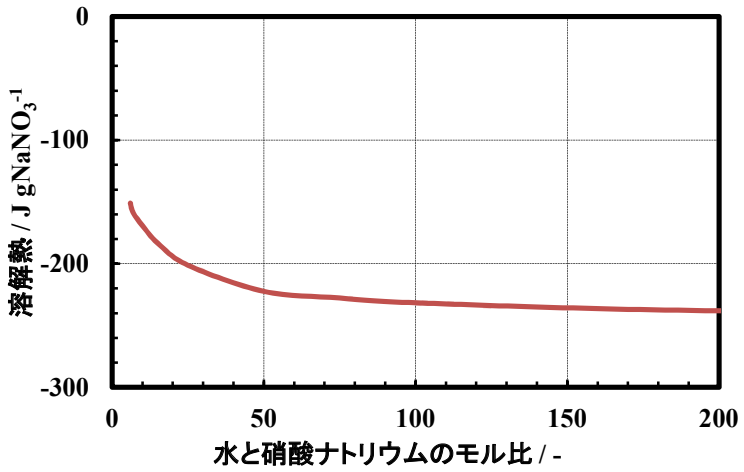


図２．１１－１　硝酸ナトリウムの水に対する溶解熱（25 ℃）

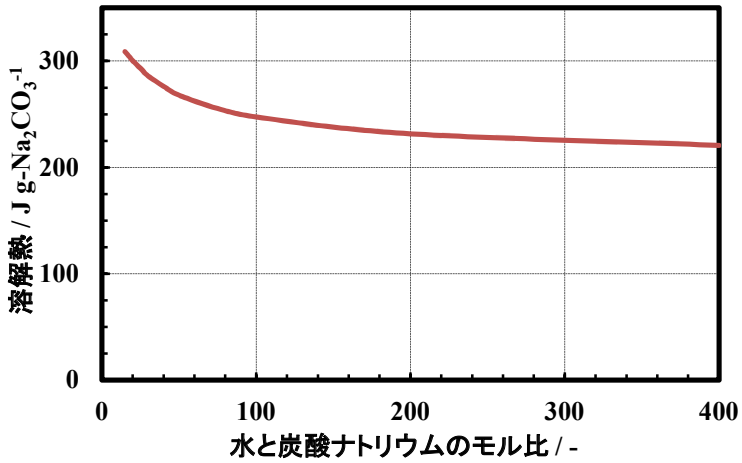


図２．１１－２　炭酸ナトリウムの水に対する溶解熱（25 ℃）

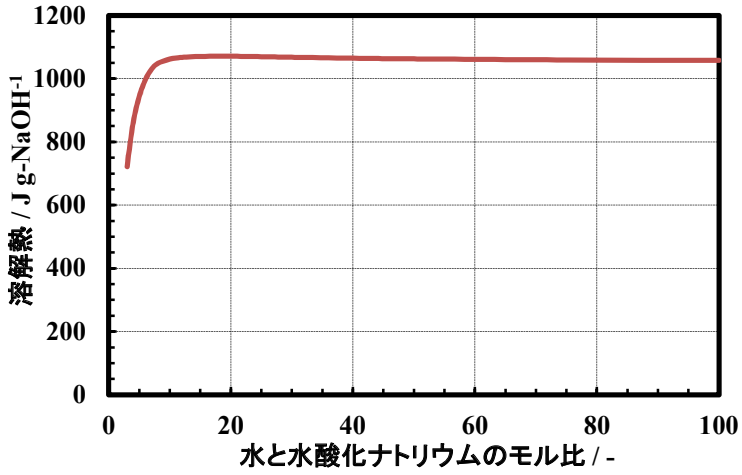


図２．１１－３　水酸化ナトリウムの水に対する溶解熱（25 ℃）

（２．１１節の参考文献）

1)　Fleming, R. F., A Compilation of Physical and Chemical Properties of Materials and Streams Encountered in the Chemical Processing Department, HW-57386, 1958.

2)　日本化学会 編, 化学便覧 改訂4版 基礎編II, 丸善, 1993, 9 熱的性質, pp. II-197 - II-340.